北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天骄　指导教师 邵继峰　成绩

实验题目 温度传感器标定与应用.　实验时间 4.20上午.

温度传感器标定与应用.

一、实验目的.

1、了解电阻温度传感器的基本工作原理和工作特点. 并标定其电阻与温度曲线.

2、了解PN结温度传感器的基本工作原理和特点，并标定其输出电压和温度的依赖曲线、

3、了解热偶温度传感器工作原理及其工作端的电压变化量与温度变化量的关系.

4、了解非~~触~~接式红外热电堆温度传感器的工作原理. 研究标定其输出电压变化量与温度变化量的关系.

二、实验原理.

1、电阻温度探测器(RTD)

电导率与温度关系接近线性：$R_T = \overset{\uparrow}{R_0}(1+\alpha T)$，系数(20℃：0.4%/°C 上下

↑ 0°C电阻值：标称电阻值

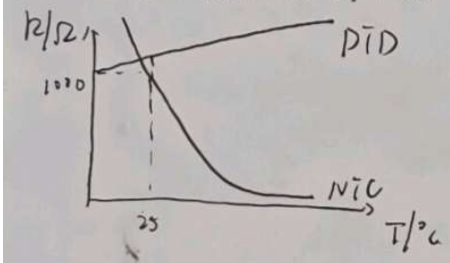
使用薄膜式铂热电阻 PT1000，$R_0=1000\Omega$，线性系数 α 在 $3.7\times10^{-3}/°C \sim 4.0\times10^{-3}/°C$

2、热敏电阻温度传感器：NTC、PTC → 正温度系数

NTC ↑ 负温度系数热敏电阻

电阻与温度呈指数关系. 极端的非线性

NTC：R_{25}：25°C，100Ω～100kΩ.



低温区陡、高温区平缓.

在一个较宽的范围之内：

$$R_T = R_0 e^{\beta_n(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0})}$$

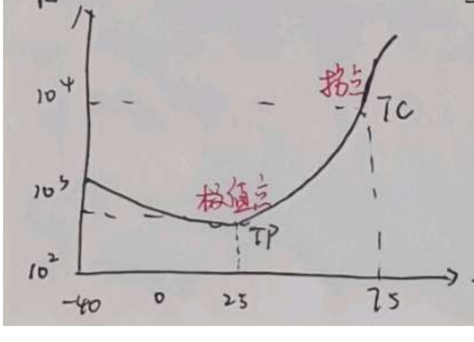
$$\ln R_T = \beta_n(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}) + \ln R_0$$

R_0：参考温度下阻值.

β_n：NTC材料常数(K)

β_n 越大，电阻值越大

PTC.



$T<T_p$：灵敏度低；$T_p<T<T_c$：指数变化；$T>T_c$：变缓.

在Tc附近：$R_T = R_0 e^{\beta(T-T_0)}$，$\beta$：$(K^{-1})$

$$\ln R_T = \beta_p(T-T_0) + \ln R_0.$$

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天[illegible]　指导教师　成绩

实验题目　实验时间

3、PN结温度传感器：硅二极管.

正向偏置：$I = I_s(e^{\frac{qU}{kT}} - 1)$

U：PN结正向电压降；I_s：反向饱和电流；$q = 1.6\times10^{-19}C$，电子电量；$k = 1.38\times10^{-23}J/k$，波尔兹曼常数

T：绝对温度.

迁移常数　绝对零度时半导体的禁带宽度对应的电压.

温度不高时：$I = I_s e^{\frac{qU}{kT}}$，$I_s = CT^{\eta} e^{-\frac{qU_{g0}}{kT}}$，

$\Rightarrow I = CT^{\eta} e^{\frac{q(U-U_{g0})}{kT}} \Rightarrow U = \frac{kT}{q}(\ln I - \ln C - \eta\ln T) + U_{g0}$ 取对数.

$$\Rightarrow \frac{dU}{dT} = \frac{U-U_{g0}}{T} - \eta\frac{k}{q}$$

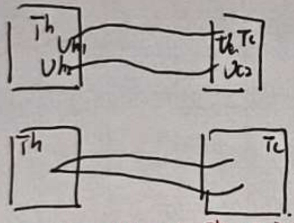
对硅半导体：$U_{g0} \approx 1.171V$，$\frac{k}{q} = 86\mu V/k$，$\eta \approx 3.54$。300k时：$U \approx 0.65V$

PN结的电压温度系数约为 -2mV/k

4、热电偶温度传感器：T型热电偶.

高温环境作接触式温度测量

原理：同一回路中不同的金属或合金两两端点的温差产生电动势.

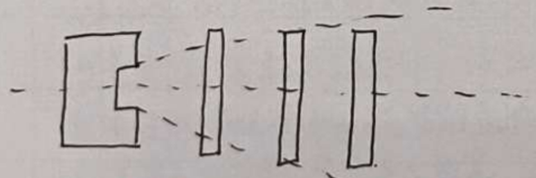


$\rightarrow \Delta U = (U_{c1} - U_{h1}) - (U_{c2} - U_{h2})$

导线两端的热电动势差仅由两端温度的差值决定. 电压温度系数为 40μV/k

5、辐射热效应红外传感器：热电堆型红外辐射传感器.

内置NTC热敏电阻，$R_{25} = 10k\Omega$，$\beta_n = 3970k$



需确保被测目标完全覆盖住传感器的有效视场.

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫云潍　指导教师　成绩
实验题目　实验时间

三、实验内容与步骤

1、实验前准备.

①数字温度计、直流稳压电源通电（不外接电路）

②直流稳压电压电流调节旋钮顺时针调至最大（实验过程中能输出最大电流

③PT1000温度传感器，探头放入温控台任意通道孔底，PT1000探头接入数字温度计.

④用电源适配器给传感器特性测试单元通电，预热10min.

2、步骤

①将待测RTD和PTC温度传感器探头分别插入两个通道孔底.

②直流稳压电源电压调至（11.5±0.1）V，关闭开关，将温控台上功率电源端口电极与直流稳压电源反接，打开开关，开始制冷，等待20min温度稳定.

③传感器特性测试单元上的开关拨至NW1，将信号端与万用表相连测量电阻

④RTD/PTC探头接入传感器接口

⑤关闭开关，使温度自然升高，-10°C、-5°C、0°C、5°C、10°C测数据，记入表1.2

⑥打开直流稳压电源，不外接电路，关闭开关，将温控台上功率电源端口电极与直流稳压电源正接，打开开关，记录15°C、20°C、25°C、30°C、35°C、40°C、45°C、50°C 55°C、60°C、65°C、70°C，记入表1.2

⑦记完70°C的数据后，将RTD与PTC替换为NTC和PN结，等5min，温控台应高于75°C

⑧切换开关拨为"NULL"，测量NTC电阻；测量PN结的切换开关拨为"1mA"，测量二极管输出电压.

⑨关闭开关，使温度自然降低，记录70°C、65°C、60°C、55°C、50°C、45°C、40°C、35°C、30°C的数据，记入表3.4

⑩打开直流稳压电源，不外接电路，(11.5±0.1)V，关闭开关，反接后打开开关，记录25°C、20°C 15°C、10°C、5°C、0°C、-5°C、-10°C的数据.

⑪记录完70°C(?)的数据后，接为热电偶温度传感器和热电堆型红外辐射传感器，等5min.

⑫参考端接数字温度计后读取并记录环境温度后取下连接线，热电堆一参考端的接万用表电阻档并记录参考端电阻值后取下连接线，计算出环境温度。后续实验中保持热电偶一测试单元的参数温度基本恒定，用万用表测量信号输出端（放大100倍）的电压.

⑬重复⑨⑩，记入表5.6

⑭取出传感器，关闭各电源，断开接线并收纳，待温控台温度自然恢复到室温.

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天搏　指导教师　成绩

实验题目　实验时间

根据实验数据、绘制.

① RTD的R-T曲线、计算α及R_0，并与Pt的参考值(1000Ω)比较，计算相对误差.

② PTC的R-T曲线，和lnR-T曲线，取lnR-T曲线的线性段计算其材料常数B_P.

③ NTC的R-T曲线，和lnR-$\frac{1}{T}$曲线，取lnR-$\frac{1}{T}$曲线的线性程度计算其材料常数B_n.

④ PN结的U-T曲线，计算电压温度系数，与参考值(-2mV/K)比较，计算相对误差.

⑤ 热电偶的ΔU-ΔT曲线，计算电压温度系数.

⑥ 热电堆红外辐射传感器ΔU-ΔT曲线，计算电压温度系数.

四、思考题.

①若利用连续变温标定接触式温度传感器时，影响实验测试结果精度的因素有哪些？应怎样做才能提高实验精度？

影响精度的因素	提高精度的方式.
1、读数与记录无法完全与温度变化同步	1、在每个目标温度稳定足够长时间.
2、连续变温过程中传感器温度可能滞后	2、在同一个目标温度多次测量取平均
3、传感器的系统误差.	3、减慢温度变化的速率
	4、使用更高精度的传感器.

②、热电偶测量的是"工作端(热端)"与"参考端(冷端)"之间的温度差，而非绝对温度。在本实验中，如果环境温度发生了明显波动，但直接读热电偶的输出电压、会导致测量结果出现什么偏差？实验中如何确定冷端温度？

①会导致ΔT的偏差，Tc↑，ΔT↓；Tc↓；ΔT↑

②在实验开始前将参考端接温度计，测量出冷端温度，并尽量让其在之后的测量中避免大幅度的波动.

③在热电型红外辐射传感器探测光路图，哪些位置结果更准确？哪些不准确？为什么？

在B最准确：目标完全覆盖有效视场.

A、C不准确：A只能测定局部温度

C有环境因素的影响.

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天缘　指导教师　成绩

实验题目

实验时间

表1：RTD的电阻与温度的关系

T/℃	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R/Ω	960	978	996	1017	1036	1055	1078	1097	1113	1132	1151	1173	1187	1210	1128	1246	1266

绘制R-T曲线，并给出标定公式及误差。

表2：PTC电阻与温度的关系。

T/℃	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R/Ω	379.7	370	363	360.9	362	366.6	380.3	399.8	433.1	477.3	550.6	690	850	1187	2050	3818	7066
T/K	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318	323	328	333	338	343
lnR																	

绘制R-T曲线，并给出标定公式及误差。

表3：NTC的电阻与温度的关系。

T/℃	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R/kΩ	46.64	36.80	29.14	23.26	18.88	15.36	12.30	10.61	8.26	6.94	5.864	4.879	4.126	3.449	2.98	2.64	2.36
T/K	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318	323	328	333	328	343
$\frac{1}{T}$/K^{-1} $\times10^{-5}$	380	373	366	360	353	347	341	336	330	325	319	314	310	305	300	[illegible]	292
lnR	10.76	10.51	10.28	10.05	[illegible]	9.63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.39	8.44	8.08	7.88	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7.72.

绘制R-T曲线，并给出标定公式及误差。

表4：PN结的电压与温度的关系。

恒定电流：1mA

T/℃	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
U/V	~~0.529~~ 0.681	0.671	0.661	0.651	0.641	0.632	0.621	0.613	0.600	0.586	0.571	0.578	0.577	0.547	0.538	0.528	0.519

绘制U-T曲线，并给出标定公式及误差。

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天能　指导教师　成绩

实验题目　实验时间

表5、测量热电偶温度传感器的温差电动势的温差的关系

输出信号放大100倍，Tc=27.3 ℃

Th/℃	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
ΔT=Th-Tc/℃	-37.3	-32.3	-27.3	-22.3	-17.3	-12.3	-7.3	-2.3	2.7	7.7	12.7	17.7	22.7	27.7	32.7	37.7 ~~152.3~~	42.7 ~~174.6~~
输出电压/mV	-152.1	-143.9	-116.8	-98.8	-80.5	-63.3	-43.9	-24.3	-5.3 ~~1.7~~	17.0	49.7	70.1	90.1	109.9	130.9	152.3	174.6
ΔU/mV	-1521	-1439	-1168	-988	-805	-633	-439	-243	-53	+70	497	701	901	1099	1309	1523	1746

绘制ΔU-ΔT，并给出标定公式及误差.

表6. 测量热电堆型红外辐射传感器的温差传感器电动势与温差的关系

输出信号放大:100倍. 冷端NTC: R25=10kΩ. βn=3970k. 参考阻值: 0.931kΩ. 参考端温度: 27.3 ℃

Th/℃	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
ΔT=Th-Tc/℃	-37.3	-32.3	-27.3	-22.3	-17.3	-12.3	-7.3	-2.3	2.7	7.7	12.7	17.7	22.7	27.7	32.7	37.7	~~29.2~~ (42.7)
输出电压/mV	-68.9	-53.3	-48.1	-39.4	-29.9	-21.7	-12.2	-3.3	1.7	4.8	10.6	14.3	17.3	20.9	23.7	26.1	27.2
ΔU/mV	-689	-533	-481	-394	-299	-217	-122	-33	17	48	106	143	173	209	237	261	272

绘制ΔU-ΔT曲线，并给出标定公式及误差.

邵继峰